

TRANSMISION DE CALOR COMPLEMENTO

$$\text{Formas de transmisión de calor} \left\{ \begin{array}{l} \text{a) Sin contacto entre cuerpos.} \\ \text{El calor se transmite por} \\ \text{ondas electromagnéticas. RADIACIÓN} \\ \text{b) Existe contacto entre cuerpos :} \\ \text{CONDUCCIÓN} \\ \text{CONVECCIÓN} \end{array} \right.$$

Conducción: Los cuerpos no se mueven (sólidos), la transmisión se realiza por choques moleculares.

Convección: Un cuerpo se mueve (líquido ó gas en movimiento con un sólido). La transmisión es por movimiento molecular.

CONDUCCIÓN

Existe transferencia de calor entre 2 sólidos o entre diferentes partes de un mismo sólido.

Según la **Ley de Fourier:**

$$q = - k A \left(\frac{dt}{dx} \right)$$

k : Coeficiente de conductividad térmica y se mide en $k \left(\frac{W}{mK} \right)$ ó también en

$k \left(\frac{W}{m^{\circ}C} \right)$ Existen tablas y depende del cuerpo considerado (Ver pág. 308).

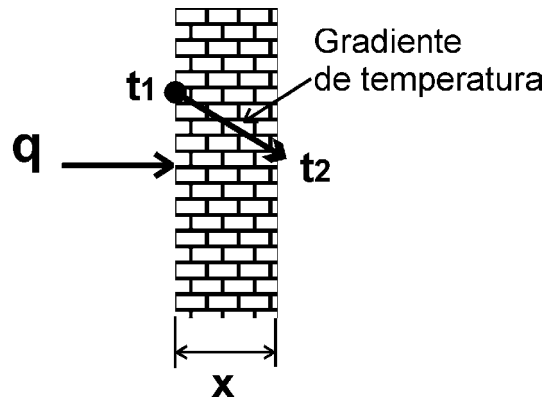
A : Área o superficie por donde se transfiere la cantidad de calor. El área se mide en (m^2).

$\left(\frac{dt}{dx} \right)$: Gradiente de temperatura, perpendicular a la superficie A .

El signo menos de la ley de Fourier, se debe a que el calor se propaga en la dirección de las temperaturas decrecientes.

Veamos algunos ejemplos de aplicación:

Ej. 1: Muro de caras paralelas y longitud definida.

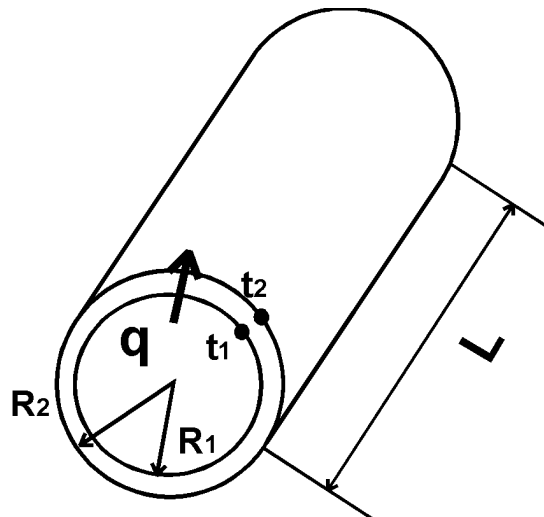


$$q = -kA \frac{dt}{dx} \quad \therefore \quad \frac{q}{A} = -k \frac{(t_2 - t_1)}{(x_2 - x_1)} = k \frac{(t_1 - t_2)}{(x_1 - x_2)} = k \frac{(t_1 - t_2)}{\Delta x}$$

Δx : espesor del muro

$$\frac{q}{A} = k \frac{(t_1 - t_2)}{\Delta x}$$

Ej. 2: Cilindro hueco de longitud (L), de radios interno y externo son R_1 y R_2 respectivamente y temperaturas $t_1 > t_2$.



El calor se propaga en forma radial desde la cara interna hacia la cara externa.

$$q = -kA \frac{dt}{dr}$$

$A = 2\pi rL$; normal a la transmisión de calor.

$$qdr = -kAdt = -k2\pi rLdt$$

Integrando :

$$\int_{r_1}^{r_2} \frac{qdr}{r} = -2\pi Lkdt$$

$$q \ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right) = 2\pi Lk(t_1 - t_2)$$

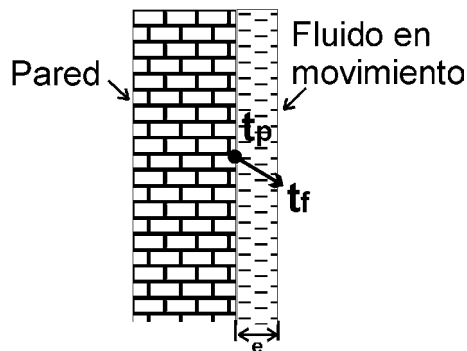
$$q = \frac{2\pi Lk(t_1 - t_2)}{\ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right)} \quad (\text{A}) \text{ Para calcular paredes cilindricas de espesor (dr) y longitud (L)}$$

CONVECCION:

La transferencia de calor se realiza por el movimiento de un fluido (gas o líquido) en la vecindad o cerca de una superficie.

Veamos el caso de transmisión de calor entre una pared y un fluido en movimiento (líquido).

La pared se encuentra en su cara de contacto a una temperatura (t_p) y el fluido en movimiento tiene una temperatura (t_f).



Independientemente de la velocidad del fluido puede suponerse en contacto con la pared una delgada película de fluido inmóvil de espesor (e) que no tiene movimiento.

Para ello utilizaremos:

La Ley de Newton:

$$q = hA (t_p - t_f)$$

A: Área de transferencia de calor por convección normal a la dirección de propagación de calor A se mide en (m^2)

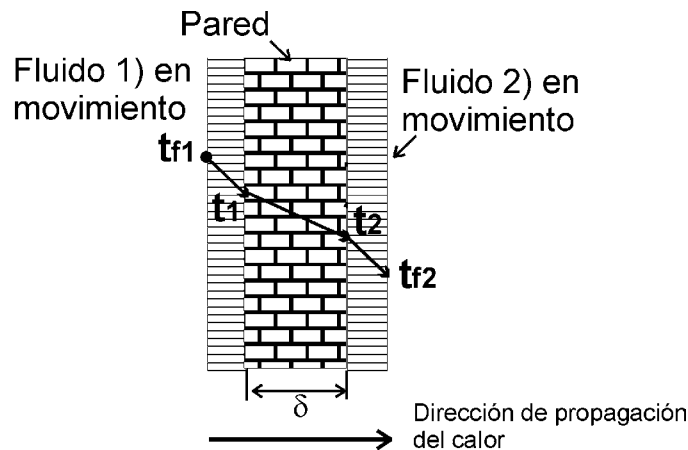
h: Coeficiente de transferencia de calor (existen tablas pág. 309) y se mide en:

$$h \left(\frac{W}{m^2 K} \right) \text{ sistema internacional SI. En otras unidades también se mide en } h \left(\frac{W}{m^2 ^\circ C} \right)$$

Nota: El coeficiente de transferencia de calor (h) se obtiene por métodos experimentales según si es convección forzada ó convección libre llamado también convección natural; si es forzada se usa elementos externos como un ventilador y bomba. Si la convección es libre es por los gradientes de densidad al estar el fluido en contacto con una superficie de mayor temperatura o un campo gravitacional.

Ej. de convección forzada es el radiador de un automóvil, y de convección libre el agua que se calienta antes de alcanzar la ebullición, también otro ejemplo es el enfriamiento de transformadores y transistores.

Conducción - convección a través de una pared.



Como el régimen es permanente (q) siempre tiene el mismo valor.

(q) atraviesa cualquier sección normal.

Las ecuaciones serán una combinación de:

Convección:

$$q = h_1 A (t_{F1} - t_1)$$

Conducción:

$$q = \frac{kA(t_1 - t_2)}{\delta} \quad \text{donde } \delta : \text{espesor}$$

Convección:

$$q = h_2 A (t_2 - t_{F2})$$

Despejando la diferencia de temperatura en cada caso:

$$(t_{F1} - t_1) = \frac{q}{h_1 A}$$

$$(t_1 - t_2) = \frac{q \delta}{k A}$$

$$(t_2 - t_{F2}) = \frac{q}{h_2 A}$$

Sumando miembro a miembro nos queda:

$$(t_{F1} - t_1) + (t_1 - t_2) + (t_2 - t_{F2}) = (t_{F1} - t_{F2})$$

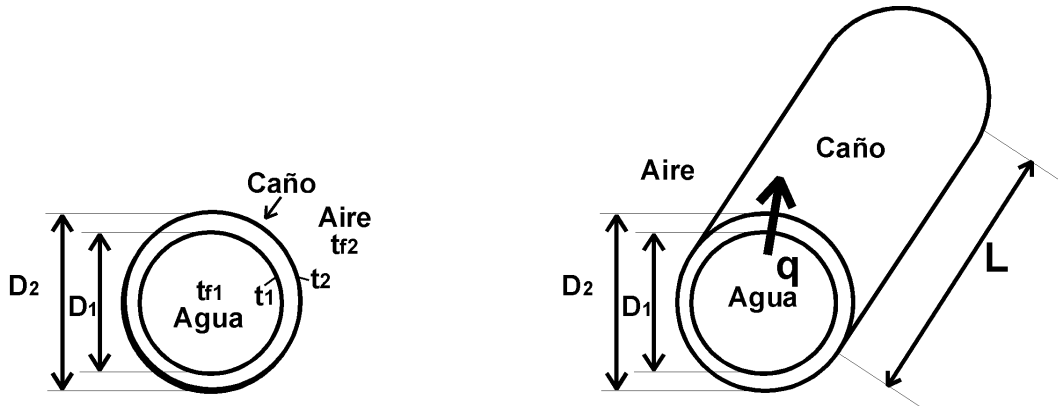
$$\frac{q}{h_1 A} + \frac{q \delta}{k A} + \frac{q}{h_2 A} = \frac{q}{A} \left(\frac{1}{h_1} + \frac{\delta}{k} + \frac{1}{h_2} \right) = \frac{q}{A} \left(\frac{1}{k_{TOTAL}} \right)$$

$$\text{donde:} \left(\frac{1}{k_{TOTAL}} \right) = \left(\frac{1}{h_1} + \frac{\delta}{k} + \frac{1}{h_2} \right)$$

$$(t_{F1} - t_{F2}) = \frac{q}{A} \left(\frac{1}{k_{TOTAL}} \right)$$

$$q = k_{TOTAL} A (t_{F1} - t_{F2})$$

Conducción convección a través de un cilindro: aire – caño – agua (radiador)



El estudio se realiza para un cilindro de longitud unitaria. Por lo tanto (q) es la cantidad de calor por unidad de tiempo y por unidad de longitud del cilindro.

Convección agua - caño :

$$q = h_1 A (t_{F1} - t_1) = h_1 2\pi R_1 L (t_{F1} - t_1) \quad A)$$

Conducción caño :

$$q = \frac{k 2\pi L (t_1 - t_2)}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)} \quad B)$$

Convección caño - aire :

$$q = h_2 A (t_2 - t_{F2}) = h_2 2\pi R_2 L (t_2 - t_{F2}) \quad C)$$

De A) despejando :

$$(t_{F1} - t_1) = \frac{q}{h_1 2\pi R_1 L} \quad L = 1m$$

de B) despejando :

$$(t_1 - t_2) = \frac{q}{k 2\pi L} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$

de C):

$$(t_2 - t_{F2}) = \frac{q}{h_2 2\pi R_2 L}$$

Sumando miembro a miembro:

De A) despejando :

$$(t_{F1} - t_{F2}) = \frac{q}{L2\pi} \left(\frac{1}{h_1 R_1} + \frac{\ln(R_2/R_1)}{k} + \frac{1}{h_2 R_2} \right) \quad D)$$

al multiplicar por R_1 y dividir por R_1 queda :

$$(t_{F1} - t_{F2}) = \frac{q}{L2\pi R_1} \left(\frac{1}{h_1 \frac{R_1}{R_1}} + \frac{\ln(R_2/R_1)}{\frac{k}{R_1}} + \frac{1}{h_2 \frac{R_2}{R_1}} \right)$$

De A) despejando :

$$(t_{F1} - t_{F2}) = \frac{q}{L2\pi R_1} \left(\frac{1}{h_1 \frac{R_1}{R_1}} + \frac{\ln(R_2/R_1)}{\frac{k}{R_1}} + \frac{1}{h_2 \frac{R_2}{R_1}} \right)$$

Llamando $A_{INT} = 2\pi R_1$

$$y \quad \frac{1}{K_{INT}} = \left(\frac{1}{h_1 \frac{R_1}{R_1}} + \frac{\ln(R_2/R_1)}{\frac{k}{R_1}} + \frac{1}{h_2 \frac{R_2}{R_1}} \right)$$

$$\frac{q}{L} = K_{INT} A_{INT} (t_{F1} - t_{F2})$$

También en la expresión D) si reemplazamos en función del diámetro $2R_1=D_1$ y $2R_2=D_2$

De A) despejando :

$$(t_{F1} - t_{F2}) = \frac{q}{L} \left(\frac{1}{h_1 \pi D_1} + \frac{\ln(D_2/D_1)}{2\pi K} + \frac{1}{h_2 \pi D_2} \right)$$

$$\frac{q}{L} = \frac{(t_{F1} - t_{F2})}{\left(\frac{1}{h_1 \pi D_1} + \frac{\ln(D_2/D_1)}{2\pi K} + \frac{1}{h_2 \pi D_2} \right)} =$$

Si $L = 1(\text{m})$

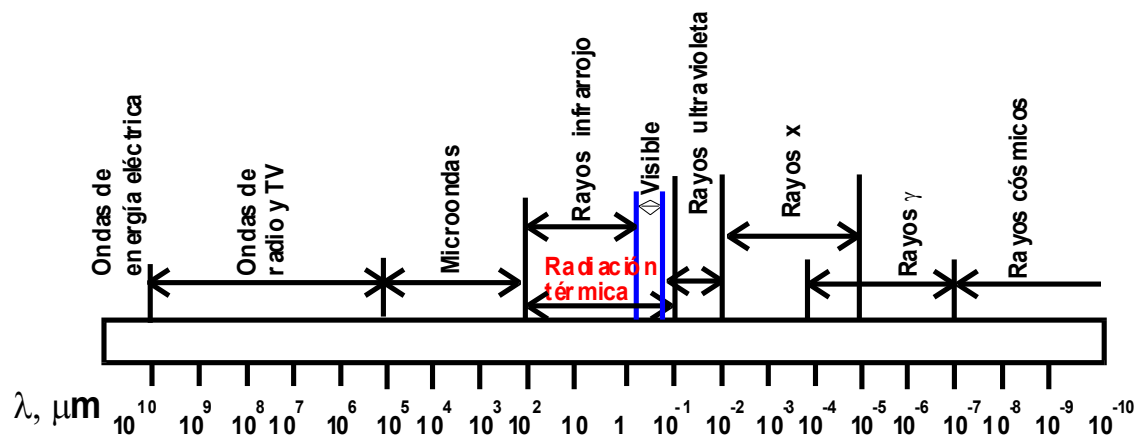
$$q = \frac{(t_{F1} - t_{F2})}{\left(\frac{1}{h_1 \pi D_1} + \frac{\ln(D_2/D_1)}{2\pi K} + \frac{1}{h_2 \pi D_2} \right)}$$

RADIACIÓN

El calor también se propaga en el vacío absoluto mediante la radiación. Los cuerpos emiten radiación de distintas longitudes de onda, dependiendo de la temperatura absoluta y las características de la superficie de dichos cuerpos. La radiación no necesita de un medio para interponerse para propagarse, distinguiéndose de la conducción y convección. La energía de transferencia por radiación es más rápida por ej. la energía de la onda electromagnética que llega del Sol a la Tierra lo hace a la velocidad de la luz.

Cuando mencionamos radiación térmica estamos considerando rangos de longitudes de onda (λ) entre 0,1 y 10 micrones (μm), en ese intervalo del espectro electromagnético va del ultravioleta hasta el infrarrojo pasando por el visible (0,38 y 0,78 μm).

Nota: 1 micrón ($1\mu\text{m}$) = 10^{-6}m y 1 angstrón (Å) = 10^{-10}m , λ : longitud de onda



ESPECTRO DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

Estudiaremos en particular la radiación térmica que emiten los cuerpos debida a su temperatura. Pero antes definiremos el concepto de cuerpo negro.

Cuerpo negro¹ ó radiador perfecto es el cuerpo que emite la máxima cantidad de energía radiante según la ecuación siguiente:

$$q = \sigma T^4$$

La energía radiante es proporcional a la temperatura absoluta elevada a la cuarta potencia multiplicada por la constante de Stefan Boltzman, donde:

$$\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \left(\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{K}^4} \right) \quad \text{Y es llamado constante de Boltzmann}$$

¹ **Cuerpo negro**, en física teórica, un objeto ideal que absorbe toda la radiación que llega a su superficie sin reflejar ninguna ni emitir radiación propia. No se conoce ningún objeto así, aunque una superficie de negro de carbono puede llegar a absorber aproximadamente un 97% de la radiación incidente. En teoría, un cuerpo negro sería también un emisor perfecto de radiación, y emitiría a cualquier temperatura la máxima cantidad de energía disponible. A una temperatura dada, emitiría una cantidad definida de energía en cada longitud de onda. A raíz del fracaso de los intentos de calcular la radiación de un cuerpo negro ideal según la física clásica, se desarrollaron por primera vez los conceptos básicos de la **teoría cuántica**.

Esta ecuación se llama ley de Stefan-Boltzmann²

Entonces la ecuación anterior indica que todo cuerpo negro emite radiación independientemente de los alrededores; si se encuentra a una temperatura distinta del cero absoluto.

Los cuerpos reales emiten radiación termica a una temperatura por arriba del cero absoluto, pero en menor cantidad respecto de un cuerpo negro y esta dado por:

$$q = \sigma \varepsilon T^4$$

ε : *emisividad*

La *emisividad*, que es una propiedad de la superficie de un cuerpo que varía entre cero y uno, dando una medida de como emite radiación respecto de uno negro.

Se puede obtener el calor por radiación de un cuerpo negro de temperatura T_1 , hacia otro cuerpo de temperatura T_2 según:

$$q = \sigma A_1 (T_1^4 - T_2^4)$$

Así también la radiación que emite un cuerpo real a una temperatura T_1 que está totalmente encerrada por un superficie mucho mas grande a la temperatura T_2 (superficie $A_2 \gg A_1$):

² **Boltzmann, Ludwig** (1844-1906), físico austriaco, que colaboró en la creación de las bases para el campo de la **física** conocido como **mecánica estadística**. Boltzmann nació en Viena y estudió en Oxford. Fue profesor de física en varias universidades alemanas y austriacas durante más de cuarenta años. Durante la década de 1870, Boltzmann publicó una serie de ensayos que demostraban que la segunda ley de la **termodinámica** podría explicarse analizando estadísticamente los movimientos de los átomos. En estos ensayos, Boltzmann desarrolló el principio dominante de la mecánica estadística: que fenómenos visibles, a gran escala, se pueden explicar examinando estadísticamente las propiedades microscópicas de un sistema, como el de los movimientos de los átomos. Boltzmann formuló también una ley que recibió su nombre junto con el del físico austriaco Josef Stefan: ley de Stefan-Boltzmann. Esta ley establece que la radiación total de un **cuerpo negro**, que es una superficie ideal que absorbe toda la energía radiante que le llega, es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta del cuerpo negro. Boltzmann hizo grandes aportaciones a la teoría cinética de los **gases**. El trabajo de Boltzmann fue duramente criticado por los científicos de la época, pero éste, en su mayor parte, fue demostrado en 1906 con datos experimentales poco después de que Boltzmann falleciera.

$$q = \sigma A_1 \varepsilon (T_1^4 - T_2^4)$$

Esta ecuación se conoce como ley de Prevost

La emisividad y la superficie del cuerpo circundante de temperatura T_2 no se toman en cuenta en la transferencia neta por radiación.

En el caso de dos cuerpos reales ambas de distintas superficies y temperaturas absolutas T_1 y T_2 distintos, el flujo de energía radiante entre los cuerpos vale:

$$q = \sigma A_1 F (T_1^4 - T_2^4)$$

(F) depende de las características superficiales de los cuerpos y de la geometría de ambos cuerpos. Es decir que (F) depende de las emisividades de ambos cuerpos y de la fracción de energía por radiación que emite el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2.

INTERCAMBIADOR DE CALOR

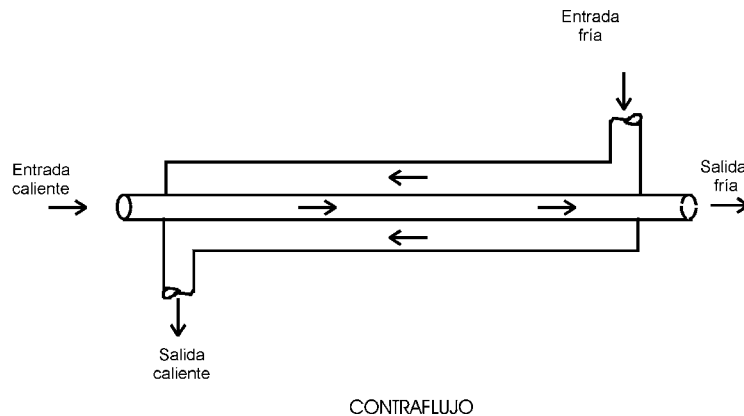
Es un dispositivo en el que dos fluidos intercambian calor entre sí, sin contacto directo entre ellos.

Los intercambiadores de calor se consideran adiabáticos, es decir que solamente se intercambia calor entre los fluidos (no entra ni sale calor del exterior). Por lo tanto la transformación termodinámica en un intercambiador de calor es un proceso a entalpía constante (la entalpía que pierde uno de los fluidos debe ser igual a la entalpía que gana el otro fluido).

1) Intercambiador de calor a contracorriente

La fórmula que rige el intercambio de calor entre dos fluidos es:

$$Q = KF\Delta t_M$$

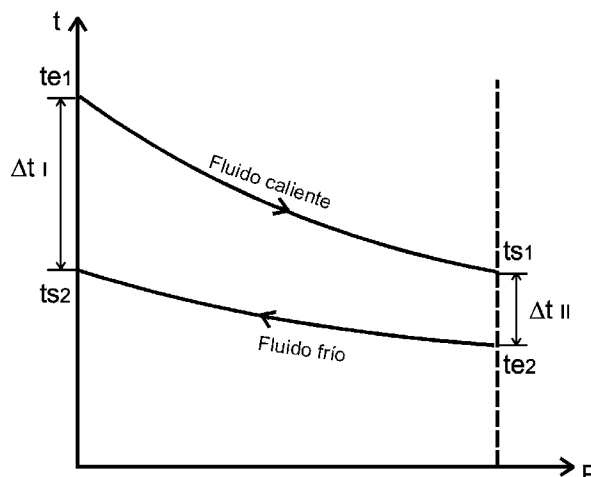


Q: Calor intercambiado entre fluidos.

K: Coeficiente total de transmisión de calor (que depende de los fluidos y del material a través del cual se intercambia calor).

F: Superficie de intercambio de calor (superficie periférica de los tubos o serpentina)

Δt_M : Es la diferencia de temperatura media logarítmica entre ambos fluidos.

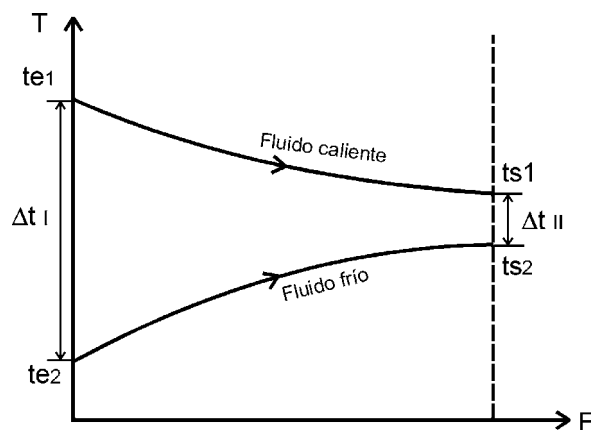
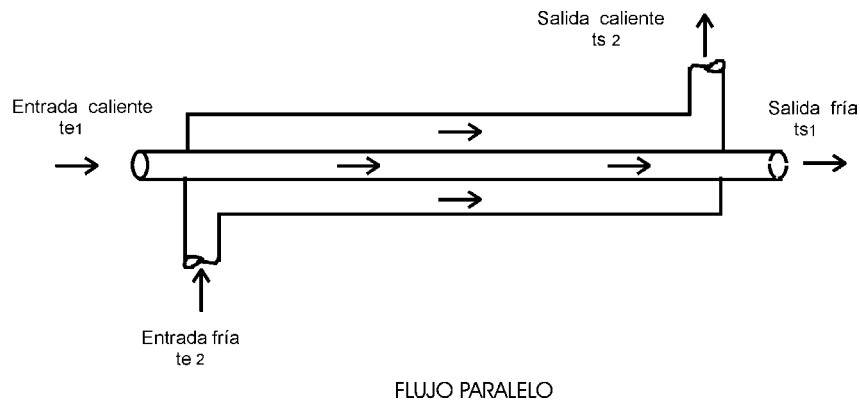


$$\Delta t_I = te_1 - ts_2$$

$$\Delta t_{II} = ts_1 - te_2$$

$$\Delta t_M = \frac{\Delta t_I - \Delta t_{II}}{\ln\left(\frac{\Delta t_I}{\Delta t_{II}}\right)} \quad (\text{Vale para cualquier tipo de intercambiador})$$

2) Intercambiador de corrientes paralelas



Las ecuaciones son:

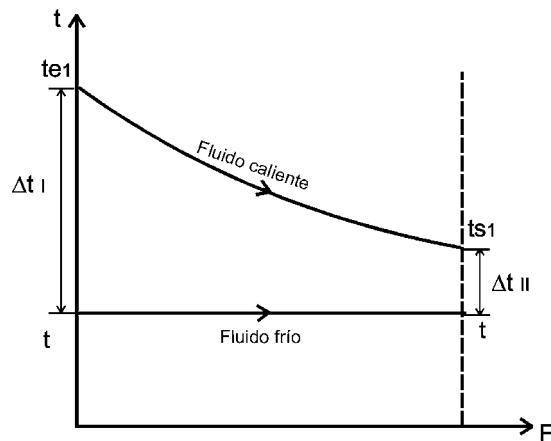
$$Q = KF\Delta t_M$$

$$\Delta t_I = te_1 - te_2$$

$$\Delta t_{II} = ts_1 - ts_2$$

$$\Delta t_M = \frac{\Delta t_I - \Delta t_{II}}{\ln\left(\frac{\Delta t_I}{\Delta t_{II}}\right)}$$

3) *Intercambiador en la que un fluido cambia de estado y por lo tanto su temperatura se mantiene constante.*



$$Q = KF\Delta t_M$$

$$\Delta t_I = te_1 - t$$

$$\Delta t_{II} = ts_1 - t$$

$$\Delta t_M = \frac{\Delta t_I - \Delta t_{II}}{\ln\left(\frac{\Delta t_I}{\Delta t_{II}}\right)} = \frac{(te_1 - t) - (ts_1 - t)}{\ln\left(\frac{te_1 - t}{ts_1 - t}\right)}$$

$$\Delta t_M = \frac{te_1 - ts_1}{\ln\left(\frac{te_1 - t}{ts_1 - t}\right)}$$

Conductividad térmica de diversos materiales en temperatura 0°C		
Material	Conductividad térmica	
	k	
	Unidades S.I. W/mK	Sist. Inglés Btu/lb.pie.°F
<i>metales:</i>		
Acero al carbón, 1% C	43,000	25,000
Acero cromo niquel (18% Cr, 8% Ni)	16,300	9,400
Aluminio (puro)	202,000	117,000
Cobre (puro)	385,000	223,000
Hierro (puro)	73,000	42,000
Niquel (puro)	93,000	54,000
Plata (pura)	410,000	237,000
Plomo (puro)	35,000	20,300
<i>Sólidos no metálicos:</i>		
Arce o roble	0,170	0,096
Arena	1,830	1,060
Aserrín	0,059	0,034
Cuarzo, paralelo al eje	41,600	24,000
Fibra de vidrio	0,038	0,022
Magnesita	4,150	2,400
Mármol	2,08 - 2,94	1,2 - 1,7
Vidrio de ventana	0,780	0,450
Lana mineral	0,04	
Espuma de poliestireno	0,01	
Fieltro	0,04	
Tabique (ladrillo) aislante	0,15	
Tabique (ladrillo) rojo	0,6	
Hormigon	0,8	
<i>Líquidos:</i>		
Aceite lubricante, SAE 50	0,147	0,085
Agua	0,556	0,327
Amoníaco	0,540	0,312
Mercurio	8,210	4,740
<i>Gases:</i>		
Aire	0,024	0,014
Bióxido de carbono	0,015	0,008
Helio	0,141	0,081
Hidrógeno	0,175	0,101
Vapor de agua (saturado)	0,021	0,012

Valores aproximados de los coeficientes de transferencia de calor por convección		
Coeficiente de transferencia de calor por convección		
Modo	<i>h</i>	
	Unidades S.I. W/m ² °C	Sist. Inglés Btu/lb.pie ² .°F
Convección libre, $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$		
Placa vertical 0,3m [1pie]de altura en el aire	4,5	0,79
Cilindro horizontal, 5 cm. De diámetro en el aire	6,5	1,14
Cilindro horizontal, 2cm. De diámetro en el agua	890	157
Convección forzada		
Flujo de aire a 2(m/s) sobre placa cuadrada de 0,2 m	12	2,1
Flujo de aire a 35(m/s) sobre placa cuadrada de 0,75 m	75	13,2
Aire a 2atm soplando en tubo de 2,5 cm. De diámetro a 10(m/s)	65	11,4
Agua a 0,5 (kg/s) fluyendo en tubo de 2,5(cm) de diámetro	3500	616
Flujo de aire a través de un cilindro de 5(cm.) de diam. Y a 50(m/s)	180	32
Agua hirviendo:		
En una piscina o recipiente	2500 - 35000	440 - 6200
Fluyendo en un tubo	5000 - 100000	880 - 17600
Condensación de vapor de agua, 1 atm		
Superficies verticales	4000 - 11300	700 - 2000
Tubos horizontales al exterior	9500 - 25000	1700 - 4400